ANALISI 1: 23/07/2025

ESERCIZIO 1:

a) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists a \in \mathbb{R},\ \text{t.c. } |f(x) - 1| < \varepsilon \quad \forall x < a$

b) TEO. (FERMAT): $I \subseteq \mathbb{R}$ INT. APERTO, $f: I \to \mathbb{R}$, $x_0 \in I$, f È DERIVABILE IN x_0.

SE x_0 È UN PUNTO DI ESTREMO LOCALE ALLORA $f'(x_0) = 0$.

DIM: (MAX LOCALE): SIA x_0 UN PUNTO DI MASSIMO LOCALE, ALLORA $\exists \delta > 0$ t.c.

$f(x_0) \geq f(x) \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, QUINDI:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0 \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0) \quad \text{INTORNO SINISTRO}$$

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0 \quad \forall x \in (x_0, x_0 + \delta) \quad \text{INTORNO DESTRO}$$

QUINDI: $f'_+(x_0) = \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0 \qquad f'_-(x_0) = \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$

VISTO CHE f È DERIVABILE IN x_0 ALLORA: $f'_+(x_0) = f'_-(x_0) \Rightarrow f'(x_0) = 0$

ESERCIZIO 2:

$$f(x) = \frac{e^x}{x - 2}$$

DOMINIO: $\mathbb{R} \setminus \{2\}$

SIMMETRIA: $f(-x) = \dfrac{e^{-x}}{-x - 2}$ NÉ PARI NÉ DISPARI

SEGNO: $f(x) > 0$ se $\dfrac{e^x}{x - 2} > 0 \qquad e^x > 0 \quad \forall x \in D$

$x - 2 > 0 \qquad x > 2$

$f(x) > 0 \quad x > 2 \quad x \in (2, +\infty)$

$f(x) < 0 \quad x < 2 \quad x \in (-\infty, 2)$

LIMITI: $\lim_{x \to 2^+} \dfrac{e^x}{\underbrace{x - 2}_{\to 0^+}} = +\infty \qquad \lim_{x \to 2^-} \dfrac{e^x}{\underbrace{x - 2}_{\to 0^-}} = -\infty$

$\lim_{x \to +\infty} \dfrac{e^x}{x - 2} = +\infty \qquad \lim_{x \to -\infty} \dfrac{e^x}{x - 2} = 0 \Rightarrow$ ASINTOTO ORIZZONTALE IN $y = 0$

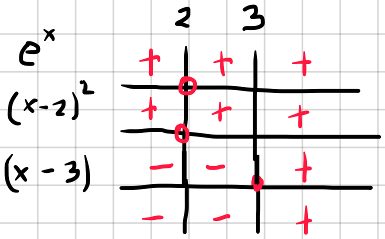
$\downarrow$ POSSIBILE ASINTOTO OBLIQUO

$\lim_{x \to +\infty} \dfrac{f(x)}{x} = \lim_{x \to +\infty} \dfrac{e^x}{x^2 - 2x} = +\infty$ NO ASINTOTO OBLIQUO

DERIVATA PRIMA: $f'(x) = \left(\dfrac{e^x}{x-2}\right)' = \dfrac{e^x(x-2) - e^x}{(x-2)^2} = \dfrac{e^x(x-3)}{(x-2)^2}$

f È DERIVABILE NEL SUO DOMINIO.

MONOTONIA: $f'(x) \geq 0 \qquad \dfrac{\overset{>0\ \forall x \in D}{e^x}(x-3)}{\underbrace{(x-2)^2}_{>0\ \forall x \in D}} \geq 0 \implies x-3 \geq 0 \qquad x \geq 3$



$f'(x) > 0 \quad x > 3 \quad x \in (3, +\infty)$ CRESCE

$f'(x) = 0 \quad x = 3$ ESTREMO LOCALE (MINIMO LOCALE)

$f'(x) < 0 \quad x \in (-\infty, 3) \setminus \{2\}$ DECRESCE

DERIVATA SECONDA: $f''(x) = \left(\dfrac{e^x(x-3)}{(x-2)^2}\right)' =$

$$\frac{(e^x(x-3) + e^x)(x-2)^2 - e^x(x-3)\cdot 2(x-2)}{(x-2)^4} = \frac{e^x(x-3+1)(x-2)^2 - 2e^x(x-2)(x-3)}{(x-2)^4}$$

$$= \frac{(e^x(x-2))(x-2)^{\cancel{2}} - 2e^x\cancel{(x-2)}(x-3)}{(x-2)^{\cancel{4}\,3}} = \frac{e^x\left((x-2)(x-2) - 2(x-3)\right)}{(x-2)^3} =$$

$$= \frac{e^x(x^2-4x+4-2x+6)}{(x-2)^3} = \frac{e^x(x^2-6x+10)}{(x-2)^3}$$

$f''(x) > 0$ se $\dfrac{\overset{>0\ \forall \in D}{e^x}(x^2-6x+10)}{(x-2)^3} > 0 \qquad (x-2)^3 > 0 \quad x > 2$

$x^2 - 6x + 10 > 0 \quad \Delta = 36 - 40 = -4$

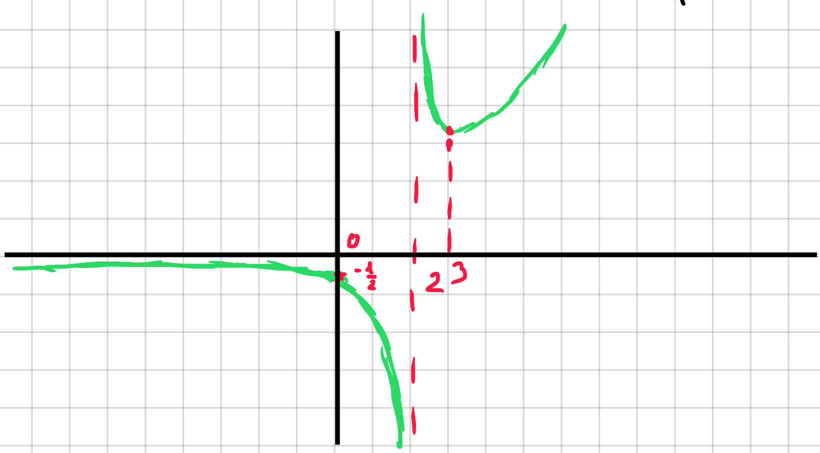
$\forall x \in D$

$f''(x) > 0 \quad x > 2$

$f''(x) < 0 \quad x < 2$

$f(0) = \dfrac{1}{-2} = -\dfrac{1}{2}$

GRAFICO:



LIMITI: $\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x^3+1} - \sqrt{x^3-1} = \lim_{x\to+\infty} \sqrt{x^3+1} - \sqrt{x^3-1} \cdot \left(\frac{\sqrt{x^3+1}+\sqrt{x^3-1}}{\sqrt{x^3+1}+\sqrt{x^3-1}}\right) =$

$= \lim_{x\to+\infty} \frac{\cancel{x^3}+1-\cancel{x^3}+1}{\sqrt{x^3+1}+\sqrt{x^3-1}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2}{\sqrt{x^3+1}+\sqrt{x^3-1}} = 0$

$\lim_{x\to0^+} \frac{2\arctan(x^2)-x^2+x^3}{(\sin(x))^2} \Rightarrow \arctan(x^2) \sim x^2$ PER $x\to0$

$(\sin(x))^2 \sim x^2$ PER $x\to0$

$\lim_{x\to0^+} \frac{2x^2-x^2+x^3}{x^2} = \lim_{x\to0^+} \frac{x^2+x^3}{x^2} = \lim_{x\to0^+} \frac{\cancel{x^2}(1+x)}{\cancel{x^2}} = 1$

ESERCIZIO 4:

a) $\int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\,dx = \int \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}\,dx = \sqrt{1+x^2}+c$

b) $\int \frac{2x+3}{x^2+x-2}\,dx = \int\left(\frac{A}{(x-1)}+\frac{B}{(x+2)}\right)dx$ *

$\hookrightarrow \frac{A(x+2)+B(x-1)}{(x-1)(x+2)} = \frac{Ax+2A+Bx-B}{(x-1)(x+2)} =$

$= \frac{x(A+B)+2A-B}{(x-1)(x+2)}$

$+\begin{cases} A+B=2 \\ 2A-B=3 \\ \hline 3A \quad / \quad =5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=\frac{5}{3} \\ B=2-\frac{5}{3}=\frac{6-5}{3}=\frac{1}{3} \end{cases}$

* $\frac{5}{3}\int\frac{1}{(x-1)}dx + \frac{1}{3}\int\frac{1}{(x+2)}dx = \frac{5}{3}\log|x-1| + \frac{1}{3}\log|x+2| + c$